

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol</b> |
| Cat No. :                  | <b>L13305</b>                           |
| Sünonüümid                 | THFA; Tetrahydro-2-furanmethanol        |
| Indeks nr                  | 603-061-00-7                            |
| CAS nr                     | 97-99-4                                 |
| EÜ nr                      | 202-625-6                               |
| Molekulivalem              | C5 H10 O2                               |
| REACH registreerimisnumber | -                                       |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Reproduktiivtoksilisus

2. kategooria (H319)  
1B kategooria (H360Df)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H360Df - Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust  
Süttiv vedelik

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                | CAS nr  | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|----------------------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | 97-99-4 | EEC No. 202-625-6 | >95           | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360Df)           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                              |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                            |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. . Ülemäärased kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlev materjal. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Süttimisohu.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Peroksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### **Kokkupuute piirnormid**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### **Bioloogiliste piirnormide väärtused**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Töötajad; Vaata tabelit väärtused

| Component                                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol<br>97-99-4 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 1mg/kg bw/day             |

| Component                                     | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol<br>97-99-4 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 1.4mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                     | Värske vesi    | Värske settes               | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)  |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol<br>97-99-4 ( >95 ) | PNEC = 1.9mg/L | PNEC = 8.6mg/kg sediment dw | PNEC = 0.917mg/L | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 0.6mg/kg soil dw |

| Component                                     | Merevesi        | Merevee setetes              | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol<br>97-99-4 ( >95 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 0.86mg/kg sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Neopreen<br>Looduslik kumm<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hingamisteede kaitsmine</b>                   | Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.<br>Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143                                                                        |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                               | Vedelik                                            |                                     |
| <b>Välimus</b>                                      | Helekollane                                        |                                     |
| <b>Lõhn</b>                                         | Teave puudub                                       |                                     |
| <b>Lõhnalävi</b>                                    | Andmed puuduvad                                    |                                     |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>            | -80 °C / -112 °F                                   |                                     |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                              | Andmed puuduvad                                    |                                     |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik</b> | 178 °C / 352.4 °F                                  |                                     |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                           | Süttiv vedelik                                     | Katseandmete alusel                 |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                  | Pole kohaldatav                                    | Vedelik                             |
| <b>Plahvatuspiir</b>                                | <b>Alumine</b> 1.5 vol%<br><b>Ülemine</b> 9.7 vol% |                                     |
| <b>Leekpunkt</b>                                    | 74 °C / 165.2 °F                                   | <b>Meetod</b> - CC (suletud tiigel) |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                       | 282 °C / 539.6 °F                                  |                                     |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                         | Andmed puuduvad                                    |                                     |
| <b>pH</b>                                           | 5-6                                                | 250 g/L water (20°C)                |
| <b>Viskoossus</b>                                   | 6.24 cP at 20 °C                                   |                                     |
| <b>Lahustuvus vees</b>                              | Lahustuv                                           |                                     |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>                | Teave puudub                                       |                                     |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                 |                                                    |                                     |
| <b>Koostisaine</b>                                  | <b>log Pow</b>                                     |                                     |
| Tetrahydrofurfuryl alcohol                          | -0.14                                              |                                     |
| <b>Aururõhk</b>                                     | 0.3 mbar @ 20 °C                                   |                                     |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                  | 1.054                                              |                                     |
| <b>Mahumass</b>                                     | Pole kohaldatav                                    | Vedelik                             |
| <b>Auru tihedus</b>                                 | Andmed puuduvad                                    | (Õhk = 1,0)                         |
| <b>Osakese omadused</b>                             | Pole kohaldatav (vedelik)                          |                                     |

### 9.2. Muu teave

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>      | C5 H10 O2                                 |
| <b>Molekulmass</b>        | 102.13                                    |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b> | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne. Hügrokoopne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Peroksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

Andmed puuduvad

Sissehingamine

Andmed puuduvad

| Koostisaine                | LD50 suu kaudu       | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; 1B kategooria

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

Sihtorganid

Teave puudub.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

Muud kahjulikud mõjud

Täieliku teabe saamiseks vaadata täielikku kirjet RTECSis.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni.

| Koostisaine                | Magevee kala                                           | vesikirp | Magevee vetikad |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | LC50: > 101 mg/L, 96h<br>semi-static (Oryzias latipes) |          |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Kergesti biolagunev

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine                | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|----------------------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | -0.14   | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi  
kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**ADR**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**IATA**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

**Rahvusvahelised loetelud**

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                            |         |           |   |   |   |   |                                    |   |                                |
|----------------------------|---------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
|                            |         |           |   |   |   |   | olemasolevate kemikaalide loetelu) |   | utuse ja töötavise oiu seadus) |
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | 97-99-4 | 202-625-6 | - | - | X | X | KE-33456                           | X | X                              |

| Koostisaine                | CAS nr  | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | 97-99-4 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                       | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | 97-99-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | 97-99-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofurfuryl alcohol | WGK2                                  |                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäiastekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H360Df - Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Tähtsustatava toimet kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohutuskardikuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadüüde kasutamine.

Tootja

Koostamise kuupäev

Paranduse kuupäev

Redaktsiooni kokkuvõte

Health, Safety and Environmental Department

20-sept-2010

30-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

(+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

---

kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp